
메카트로닉스

Lab03 BLDC모터 결과보고서

21101263 김범준

2026. 5. 31.

|| 목 차 ||

I . 실습 1 1

II . 실습 2 3

III . 실습 3 6

IV . 실습 4 8

Lab 3. BLDC 모터

I 실습 1. 3상 신호 생성 및 BLDC open-loop 구동

□ 실험 과정 및 결과

○ BLDC PWM 레지스터 설정 및 3상 출력 확인

- BLDC 모터의 3개 코일 단자에 독립적인 PWM duty를 인가하기 위해 BLDC_PWM0, BLDC_PWM1, BLDC_PWM2 레지스터를 사용하였다.
- 각각의 레지스터는 A상, B상, C상에 대응하며, 12bit duty 값을 이용하여 각 상의 PWM 출력 비율을 설정할 수 있다.

IO	Word Offset	Addr. Offset	Read / Write	Description
BLDC_PWM0	0x042	0x0200_0108	R/W	BLDC Motor 'A Phase' Duty ratio setting
BLDC_PWM1	0x043	0x0200_010C	R/W	BLDC Motor 'B Phase' Duty ratio setting
BLDC_PWM2	0x044	0x0200_0110	R/W	BLDC Motor 'C Phase' Duty ratio setting
Bit[31:12]				Bit[11:0]
N.A.				Duty
Duty	PWM 주기는 대략 20 kHz 0x000 : 0% PWM 0x800 : 50% PWM 0xFFFF : 100% PWM			

그림 1 BLDC PWM 레지스터 및 Duty 설정 기준

- 실험에서 사용한 PWM duty 값은 다음과 같이 설정하였다. 12bit PWM에서 0x000은 0%, 0x800은 50%, 0xFFFF는 100% duty에 해당한다.

상태	Duty 설정값
High	0xC00
Hi-Z	0x800
Low	0x400

- High와 Low는 0x800을 기준으로 서로 대칭이 되도록 설정하였다. 이는 각 상에 인가되는 전압의 중심을 50% duty 기준으로 두고, High와 Low의 상대적인 전압 차이를 만들어 BLDC 모터의 코일에 전류가 흐르도록 하기 위함이다.
- BLDC 모터를 open-loop 방식으로 구동하기 위해 6개의 상전환 순서를 일정한 delay 간격으로 반복하였다. 사용한 상전환 순서는 다음과 같다.

순서	PWM2(C상)	PWM1(B상)	PWM0(A상)
1	Low	Hi-Z	High
2	Hi-Z	Low	High
3	High	Low	Hi-Z
4	High	Hi-Z	Low
5	Hi-Z	High	Low
6	Low	High	Hi-Z

- 위와 같이 각 상에 High, Low, Hi-Z가 하나씩 존재하도록 출력한 뒤, 해당 순서를 반복하였을 때 BLDC 모터가 일정 방향으로 회전하는 것을 확인하였다.

○ 결과 분석 및 결론

- BLDC 모터는 DC 모터와 달리 브러시와 기계적 정류자가 없기 때문에, 3상 코일에 인가되는 전압의 상태를 외부에서 전기적으로 전환해주어야 한다.
- 상전환 delay를 너무 작게 설정하여 고속으로 구동하려고 할 경우 (실험에서는 WaitTFlagCnt의 인자를 2까지 과도하게 감소시켰을 때), 회전자가 자기장 변화를 따라가지 못해 스텝 모터의 탈조와 유사한 현상이 발생하였다.
- 따라서 BLDC 모터를 안정적으로 구동하기 위해서는 현재 회전자 위치를 검출하고, 그 위치에 맞는 상을 인가하는 Hall 센서 기반 commutation이 필요함을 확인하였다.

II

실습 2. BLDC 입력 3상에 따른 Hall 센서 신호 발생

□ 실험 과정 및 결과

○ Hall 센서 상태 측정

- BLDC 모터에는 회전자의 위치를 검출하기 위한 3개의 Hall 센서가 내장되어 있다. Hall 센서 상태는 BLDC_HALLST 레지스터를 통해 읽을 수 있으며, 실습 자료 기준으로 HallPha[2:0] = {C, B, A} 형태로 구성된다.

PWM[2:0] (ABC)	LHH	LZH	LLH	ZLH	HLH	HLZ	HLL	HZL	HHL	ZHL	LHL	LHZ
각도 방향(deg)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
HALL 센서												

단, 여기서는 High의 PWM duty가 Low의 PWM duty보다 높아야 함.



그림 2 BLDC Hall 센서 상태 측정

- 실험에서는 3상 입력을 특정 상태로 고정한 뒤 Hall 센서 값을 읽어, 코일 입력 상태와 회전자 위치 사이의 관계를 확인하였다. Hall 센서와 코일의 구조적 관계를 파악하기 위해 Hi-Z가 포함되지 않은 상태를 중심으로 Hall 센서 값을 측정하였다.

PWM[2:0]	LHH	LZH	LLH	ZLH	HLH	HLZ	HLL	HZL	HHL	ZHL	LHL	LHZ
Degree	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
Hall 센서	LHL		LHH		LLH		HLH		HLL		HHL	

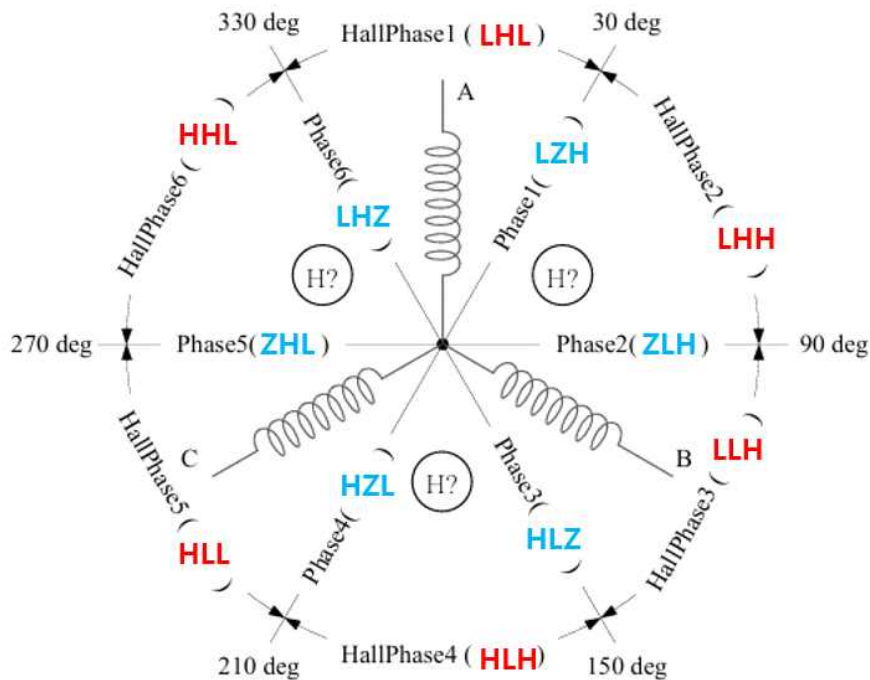


그림 3 3상 입력에 따른 Hall 센서 상태

○ 3상 구동 입력과 Hall 센서 상태의 관계

- 측정한 Hall 센서 상태를 바탕으로 BLDC 모터의 6-step commutation에 필요한 관계를 다음과 같이 정리하였다.

Hall 센서	LHL	LHH	LLH	HLH	HLL	HHL
회전자 위치	-30~30 °	30~90 °	90~150 °	150~210 °	210~270 °	270~330 °
시계 방향 입력	ZLH	HLZ	HZL	ZHL	LHZ	LZH
반시계 방향 입력	ZHL	HZL	HLZ	ZLH	LZH	LHZ

- 회전을 위해서는 현재 Hall 센서 상태보다 앞선 방향의 자기장을 생성하도록 3상 입력을 인가하였다. 이때 회전자와 고정자 자기장 사이에 적절한 각도 차이가 발생하여 회전 토크가 생성된다.
- 반대 방향 회전에서는 시계 방향과 반대 순서의 상전환을 적용하면 된다. 즉, Hall 센서 상태는 동일하더라도 어떤 3상 입력을 선택하느냐에 따라 회전 방향이 결정된다.

○ 결과 분석 및 결론

- Hall 센서 값은 회전자의 위치를 6개의 구간으로 구분하는 역할을 한다. 따라서 BLDC 모터에서는 Hall 센서 상태를 읽고, 그 상태에 대응되는 3상 입력을 인가함으로써 전기적 정류자를 구현할 수 있다.
- 실습에서 Hi-Z가 없는 입력 상태로 관찰한 이유는, 회전자를 특정 자기장 방향에 안정적으로 정렬시켜 Hall 센서 상태와 코일 입력의 관계를 명확히 확인하기 위함이다.
- 또한 3상 입력을 특정 상태로 고정한 채 오랜 시간이 흐르면 모터에서 열이 발생할 수 있다. 이는 모터가 회전하지 않는 상태에서는 코일에 인가된 전기 에너지가 회전 운동으로 충분히 변환되지 못하고, 권선 저항에 의한 열로 소모되기 때문이라고 생각할 수 있다.
- 본 실습을 통해 Hall 센서 상태와 3상 입력의 관계를 확인하였으며, 이후 실습 3에서 Hall 센서를 이용한 BLDC 구동 함수를 구현하기 위한 commutation table을 완성할 수 있었다.

III

실습 3. Hall 센서 신호를 이용한 BLDC 구동

□ 실험 과정 및 결과

○ Hall 센서 기반 commutation 구현

- 실습 1에서 확인한 것처럼 BLDC PWM 출력은 12bit 값으로 설정되며, Hi-Z에 해당하는 기준값은 0x800이다. High와 Low는 이 기준값을 중심으로 서로 대칭이 되도록 설정할 수 있으며, 기준값에서 멀어질수록 두 구동 상 사이의 전압 차이가 커진다.
- Hall 센서 값은 각 상의 역할, 즉 High 기준 상, Low 기준 상, Hi-Z 상의 배치를 결정하고, 정/역방향 회전 및 회전 속도를 적용할 수 있는 BLDCDrive 함수를 작성하였다.

Hall 값	PWM2(C상)	PWM1(B상)	PWM0(A상)
3'd2	Hi-Z	Low 기준	High 기준
3'd3	High 기준	Low 기준	Hi-Z
3'd1	High 기준	Hi-Z	Low 기준
3'd5	Hi-Z	High 기준	Low 기준
3'd4	Low 기준	High 기준	Hi-Z
3'd6	Low 기준	Hi-Z	High 기준

○ Duty 입력을 이용한 속도 및 방향 조절

- BLDC PWM 레지스터에는 실제로 12bit 값이 입력되어야 한다. 그러나 사용자가 매번 0x800을 기준으로 High와 Low 값을 직접 계산하여 입력하면 속도와 방향을 직관적으로 조절하기 어렵다고 생각하였다.
- duty는 -50~50 범위의 값으로 제한하였으며, 함수 내부에서 이 값을 12bit PWM 변화량으로 환산(output)하여 0x800 기준값에 더하거나 빼는 방식으로 High 기준 상과 Low 기준 상의 실제 PWM 값을 결정하였다.
- 환산식은 아래와 같으며, 계산된 최종 PWM 값이 아니라 0x800을 기준으로 더하거나 빼는 변화량으로 사용된다.

$$PWM_{offset} = \frac{duty \times (2^{12} - 1)}{100}$$

$$PWM_{High} = 0x800 + PWM_{offset}$$

$$PWM_{Low} = 0x800 - PWM_{offset}$$

Duty 조건	12bit PWM 출력 관계	모터 동작
duty > 0	High 기준 상 > 0x800, Low 기준 상 < 0x800	시계 방향 회전
duty < 0	High 기준 상 < 0x800, Low 기준 상 > 0x800	반대 방향 회전
duty = 0	High 기준 상 = Low 기준 상 = 0x800	실질적인 구동 없음

○ 결과 분석 및 결론

회전 속도	아날로그 전압		PWM 듀티비	
	High	Low	High	Low
최대 속도	Vcc	GND	100%	0%
...	Vcc/2 + u	Vcc/2 - u	50% + duty	50% - duty
정지	Vcc/2	Vcc/2	50%	50%

그림 4 듀티비 조절에 따른 회전 방향 결정

- duty의 크기는 High 기준 상과 Low 기준 상의 전압 차이를 결정하여 회전 속도에 영향을 주고, duty의 부호는 두 구동 상의 크기 관계를 반전시켜 회전 방향을 결정한다.
- 실험 중 duty를 약 10 정도로 작게 설정했을 때에는 모터가 회전하지 않는 현상이 나타났다. 이는 인가된 전압 차이가 충분하지 않아 모터가 정지 상태에서의 정지마찰력과 기어의 초기 저항을 이기지 못했기 때문으로 추정된다.
- 따라서 BLDC 모터의 위치 제어에서는 너무 작은 duty 명령이 실제 회전으로 이어지지 않을 수 있으며, 안정적인 구동을 위해서는 모터가 정지마찰력을 극복할 수 있는 최소 duty 이상의 제어 입력이 필요함을 확인하였다.

IV

실습 4. Hall 센서를 카운트하여 피드백 제어 적용

□ 실험 과정 및 결과

○ Hall 센서 카운터 구현

- 실습에서는 BLDCDrive(float duty) 함수 내부에서 현재 Hall 센서 값과 이전 Hall 센서 값을 비교하였다. Hall 값이 이전 값과 달라졌을 때, 변화 순서가 정방향이면 hall_count를 증가시키고 역방향이면 감소시키도록 구현하였다.
- Hall 센서 상태는 한 전기적 주기 동안 6번 변화한다. 또한 실험에서 사용한 BLDC 모터는 기어비와 pole pair를 고려해야 하므로, Hall count를 이용하면 출력축 기준의 상대적인 회전 위치를 계산할 수 있다.

항목	값
Gear Ratio	27
Pole Pair	2
한 전기적 주기당 Hall 변화 수	6

- 따라서 1회전에 해당하는 Hall Count는 다음과 같이 계산된다.

$$6 \times Ratio \times PolePair = 6 \times 27 \times 2 = 324count$$

- 즉, 출력축 기준 1회전은 324 count에 해당한다. 따라서 count 기반 위치 제어에서 ref_count = 324로 설정하면 출력축 기준으로 약 360° 회전하는 것을 목표로 한다.

○ 카운트 기반 위치 피드백 제어 ($K_p = 1.0 / K_i = 0 / K_d = 0$)

- 카운트 기반 위치 피드백 제어에서는 목표 위치를 각도 단위가 아니라 Hall count 단위로 설정하였다.
- 모니터링은 USBMonitor를 활용하여 실시간 파형을 관측하였다.

1. Channel 0: Reference Count (목표 위치 Count)

2. Channel 1: Hall Count (현재 위치 Count)

3. Channel 2: Error (위치 오차)

4. Channel 3: Duty (제어 입력)

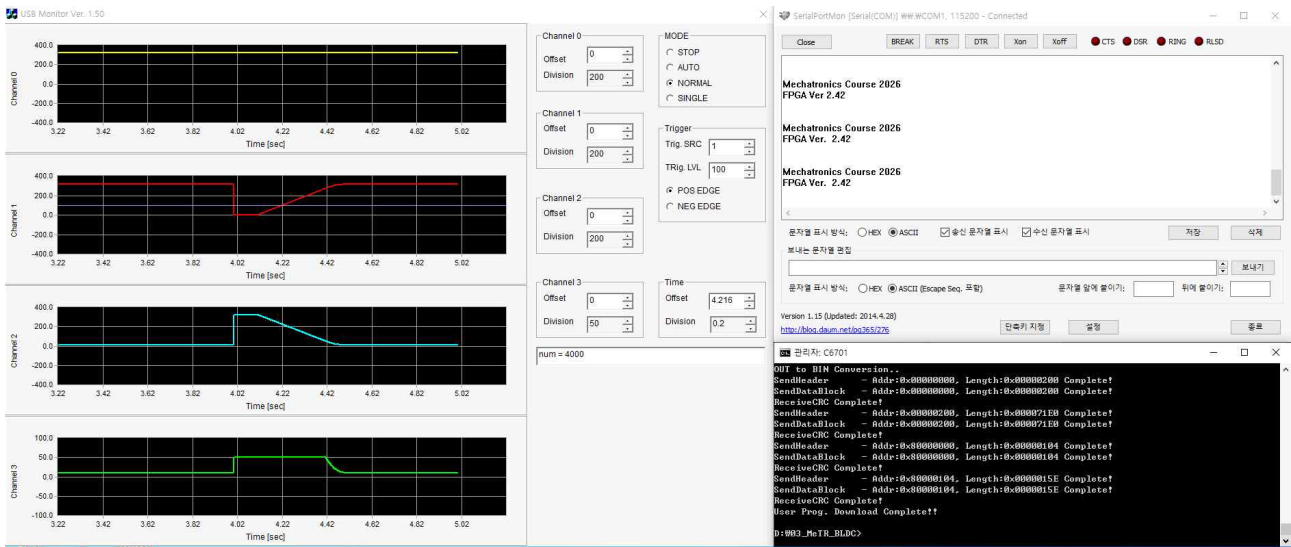


그림 5 카운트 기반 위치 피드백 제어 결과

- 실험 결과, Hall count가 목표 count에 가까워질수록 error가 감소하였고, 이에 따라 duty 값도 점차 감소하는 것을 확인하였다.
- 이를 통해 Hall 센서 count를 이용하여 BLDC 모터의 상대적인 위치를 측정하고, 목표 count에 도달하도록 피드백 제어를 수행할 수 있음을 확인하였다.

○ 각도 기반 위치 피드백 제어 ($K_p = 1.0 / K_i = 0 / K_d = 0$)

- 각도 기반 위치 피드백 제어에서는 Hall count를 출력축 기준 회전각으로 환산하여 현재 각도를 계산하였다.
- 출력축 1회전에 해당하는 count가 324이므로, 현재 각도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\theta = \frac{\text{hall count}}{6 \times \text{Ratio} \times \text{PolePair}} \times 360$$

- 각도 기반 제어는 count 기반 제어와 원리는 동일하지만, 사용자가 목표 위치를 count가 아닌 degree 단위로 설정할 수 있다는 장점이 있다. 따라서 출력축 기준으로 원하는 회전 각을 직접 입력하여 제어할 수 있다.

- 모니터링은 USBMonitor를 활용하여 실시간 파형을 관측하였다.

1. Channel 0: Reference Angle (목표 위치 Angle)

2. Channel 1: Current Angle (현재 위치 Angle)

3. Channel 2: Error (위치 오차)

4. Channel 3: Duty (제어 입력)

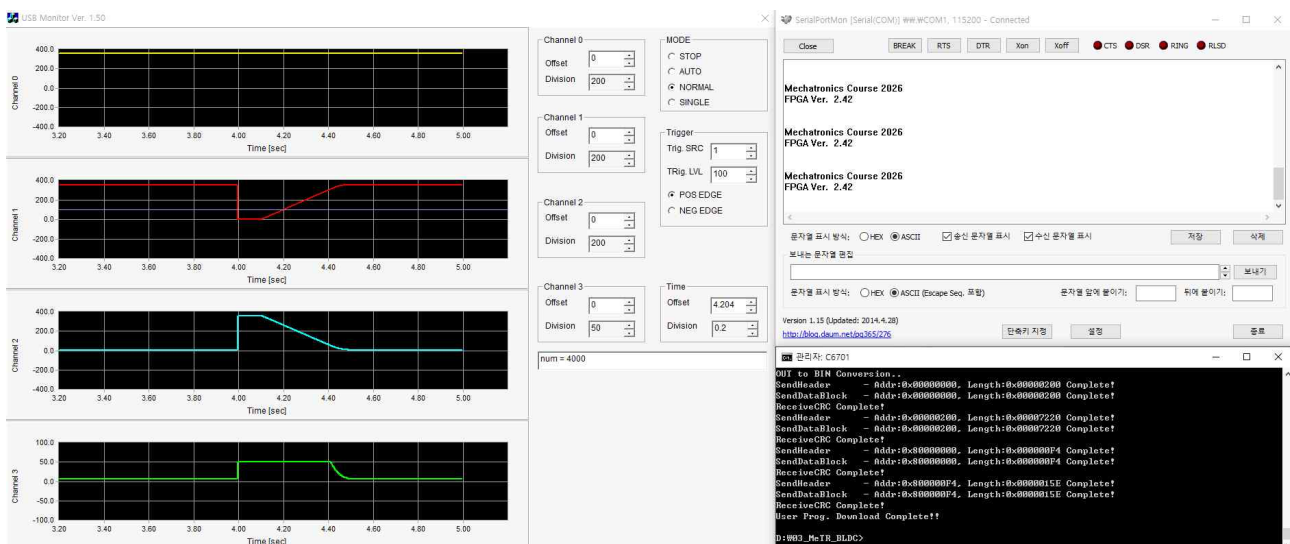


그림 6 각도 기반 위치 피드백 제어 결과

- 실험 결과, 목표 각도와 현재 각도의 차이에 따라 duty가 결정되었고, 현재 각도가 목표 각도에 가까워질수록 오차와 duty가 감소하는 것을 확인하였다.
- count 기반 제어에서는 목표값을 324 count와 같이 내부 계산 단위로 설정해야 하지만, 각도 기반 제어에서는 360° 와 같이 직관적인 단위로 목표 위치를 설정할 수 있었다.

○ 결과 분석 및 결론

- BLDC모터는 DC모터와 달리 별도의 I, D 제어를 사용하지 않아도 목표 위치 근처까지 이동하는 기본적인 위치 제어가 가능함을 확인하였다.
- Hall 센서는 한 전기적 주기 동안 6번 변화하며, 실험에 사용한 모터의 Gear Ratio는 27, Pole Pair는 2이므로 출력축 1회전은 324 count에 해당한다. 따라서 Hall count를

이용하면 출력축 기준의 위치를 계산할 수 있다.

- 실험 결과, 목표 위치에 가까워질수록 오차가 감소하고 duty 값도 줄어드는 것을 확인하였다. 이를 통해 Hall 센서 count를 이용한 BLDC 모터의 위치 피드백 제어가 가능함을 확인하였다.